

CONSTANTES

Constante de Avogadro (N_A)	=	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F)	=	$9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Volume molar de gás ideal	=	$22,4 \text{ L (CNTP)}$
Carga elementar	=	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R)	=	$8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 62,4 \text{ mmHg L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Constante gravitacional (g)	=	$9,81 \text{ m s}^{-2}$
Constante de Planck (h)	=	$6,626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg s}^{-1}$
Velocidade da luz no vácuo	=	$3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Número de Euler (e)	=	2,72

DEFINIÇÕES

Pressão: $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} = 760 \text{ Torr} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0° C e 760 mmHg

Condições ambientes: 25° C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar ; concentração das soluções = 1 mol L^{-1} (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (l) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = circuito metálico. (conc) = concentrado.

(ua) = unidades arbitrárias. [X] = concentração da espécie química X em mol L^{-1}

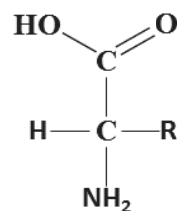
MASSAS MOLARES

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
H	1	1,01	Fe	26	55,85
He	2	4,00	Cu	29	63,55
C	6	12,01	Zn	30	65,38
N	7	14,01	Br	35	79,90
O	8	16,00	Pt	78	195,08
Na	11	22,99	Pb	82	207,2
S	16	32,06	Ra	88	(não possui isótopos estáveis)
Cl	17	35,45	U	92	238,03
Ca	20	40,08			

Questão 1. Aminoácidos são compostos orgânicos que contêm um grupo amina e um grupo carboxílico. Nos α -aminoácidos, os dois grupos encontram-se nas extremidades da molécula e entre eles há um átomo de carbono, denominado carbono- α , que também está ligado a um grupo R, conforme a figura.

Considere os seguintes aminoácidos:

- I. Alanina, em que $R = \text{CH}_3$.
- II. Asparagina, em que $R = \text{CH}_2\text{CONH}_2$.
- III. Fenilalanina, em que $R = \text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$.
- IV. Glicina, em que $R = \text{H}$.
- V. Serina, em que $R = \text{CH}_2\text{OH}$.



Assinale a opção que contém o(s) aminoácido(s) que possui(em) grupo(s) R polar(es).

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| A () Alanina e Fenilalanina | B () Asparagina e Glicina |
| C () Asparagina e Serina | D () Fenilalanina |
| E () Glicina, Fenilalanina e Serina | |

Questão 2. Considere as seguintes proposições a respeito dos valores, em módulo, da energia de orbitais atômicos 2s e 2p:

- I.** $|E_{2s}| = |E_{2p}|$ para o átomo de hidrogênio.
- II.** $|E_{2s}| = |E_{2p}|$ para o íon de hélio carregado com uma carga positiva.
- III.** $|E_{2s}| > |E_{2p}|$ para o átomo de hélio.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A** () apenas I.
- B** () apenas II.
- C** () apenas III.
- D** () apenas I e III.
- E** () todas.

Questão 3. Entre as substâncias CH_4 , CH_3Cl , CH_2Br_2 , CH_2Cl_2 , CHBr_3 e CBr_4 ,

- A** () CBr_4 é a de maior ponto de ebulição.
B () CH_2Br_2 é mais volátil que o CH_2Cl_2 .
C () CHBr_3 tem maior pressão de vapor que o CH_3Cl .
D () CH_4 é a de maior força de interação intermolecular.
E () quatro destas moléculas são apolares.

Questão 4. Considere as proposições a seguir:

- I. O alceno C_6H_{12} apresenta cinco isômeros.
- II. Existem três diferentes compostos com a fórmula $C_2H_2Cl_2$.
- III. Existem quatro diferentes éteres com a fórmula molecular $C_4H_{10}O$.
- IV. O trimetilbenzeno tem três isômeros estruturais.

Das proposições acima estão CORRETAS

- A** () apenas I, II e IV. **B** () apenas I e III. **C** () apenas II, III e IV.
D () apenas II e IV. **E** () todas.

Questão 5. Um recipiente de 240 L de capacidade contém uma mistura dos gases ideais hidrogênio e dióxido de carbono, a 27 °C. Sabendo que a pressão parcial do dióxido de carbono é três vezes menor que a pressão parcial do hidrogênio e que a pressão total da mistura gasosa é de 0,82 atm, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as massas de hidrogênio e de dióxido de carbono contidas no recipiente.

- A ()** 2 g e 44 g **B ()** 6 g e 44 g **C ()** 8 g e 88 g
D () 12 g e 88 g **E ()** 16 g e 44 g

Questão 6. Deseja-se aquecer 586 g de água pura da temperatura ambiente até 91 °C, em pressão ambiente. Utilizando um forno de microondas convencional que emite radiação eletromagnética com frequência de 2,45 GHz e considerando a capacidade calorífica da água constante e igual a 4,18 J g⁻¹ °C⁻¹, assinale a alternativa que apresenta o número aproximado de fótons necessário para realizar este aquecimento.

- A**() 3×10^{27} **B**() 4×10^{28} **C**() 1×10^{29}
- D**() 5×10^{30} **E**() 2×10^{31}

Questão 7. Considere um recipiente de 320 L, ao qual são adicionados gases ideais nas seguintes condições:

- I.** Hélio: 30.000 cm³ a 760 cmHg e 27 °C
II. Monóxido de carbono: 250 L a 1.140 mmHg e – 23 °C
III. Monóxido de nitrogênio: 2 m³ a 0,273 atm e 0 °C

Sabendo que a pressão total da mistura gasosa é de 4,5 atm, assinale a opção que apresenta a pressão parcial do hélio na mistura gasosa.

- A ()** 0,1 atm **B ()** 0,2 atm **C ()** 0,5 atm
D () 1,0 atm **E ()** 2,0 atm

Questão 8. Dentre os processos químicos abaixo, assinale aquele que ocorre em uma única etapa elementar.

- A () Eletrólise do metanol
- B () Decomposição do peróxido de hidrogênio
- C () Fotodecomposição do ozônio
- D () Produção de água a partir de $H_2(g)$ e $O_2(g)$
- E () Produção de cloreto de sódio a partir de $Na(s)$ e $Cl_2(g)$

Questão 9. Considere as seguintes proposições:

- I. Massa crítica representa a massa mínima de um nuclídeo físsil em um determinado volume necessária para manter uma reação em cadeia.
- II. Reações nucleares em cadeia referem-se a processos nos quais elétrons liberados na fissão produzem nova fissão em, no mínimo, um outro núcleo.
- III. Os núcleos de ^{226}Ra podem sofrer decaimentos radioativos consecutivos até atingirem a massa de 206 (chumbo), adquirindo estabilidade.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A () apenas I.
- B () apenas II.
- C () apenas III.
- D () apenas I e II.
- E () apenas I e III.

Questão 10. São feitas as seguintes proposições a respeito da produção de biocombustíveis:

- I. A hidrólise ácida de triacilgliceróis é a etapa final na produção do biodiesel.
- II. Etanol é comumente produzido por processo de fermentação, o qual gera CO_2 como subproduto.
- III. Na síntese do bioquerosene, podem ser utilizados ácidos graxos com cadeias lineares ou cíclicas, saturadas ou insaturadas.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A () apenas I.
- B () apenas II.
- C () Apenas III.
- D () apenas I e II.
- E () apenas II e III.

Questão 11. Considere as seguintes proposições:

- I. A propriedade básica associada ao fracionamento do petróleo é o ponto de ebulição.
- II. Em geral, no craqueamento térmico do petróleo ocorre formação de radicais livres por meio da quebra de ligação homolítica, enquanto que no craqueamento catalítico ocorre a ruptura heterolítica.
- III. Metano não é produzido na destilação fracionada do petróleo.
- IV. Indústria petroquímica é o termo utilizado para designar o ramo da indústria química que utiliza derivados de petróleo como matéria-prima para a fabricação de novos materiais, como medicamentos, fertilizantes e explosivos.
- V. Os rendimentos de derivados diretos do petróleo no processo de destilação fracionada não dependem do tipo de petróleo utilizado.

Das proposições acima são CORRETAS

- A () apenas I, II e IV.
- B () apenas I, III, IV e V.
- C () apenas I, III e V.
- D () apenas II, IV e V.
- E () todas.

Questão 12. O composto 3,3-dimetil-1-penteno reage com água em meio ácido e na ausência de peróxidos, formando um composto X que, a seguir, é oxidado para formar um composto Y. Os compostos X e Y formados preferencialmente são, respectivamente,

- A () um álcool e um éster.
- B () um álcool e uma cetona.
- C () um aldeído e um ácido carboxílico.
- D () uma cetona e um aldeído.
- E () uma cetona e um éster.

Questão 13. Um recipiente de paredes adiabáticas e de volume constante contém duas amostras de água pura separadas por uma parede também adiabática e de volume desprezível. Uma das amostras consiste em 54 g de água a 25 °C e, a outra, em 126 g a 75 °C. Considere que a parede que separa as amostras é retirada e que as amostras de água se misturam até atingir o equilíbrio. Sobre esse processo são feitas as seguintes afirmações:

- I. A temperatura da mistura no equilíbrio é de 323 K.
- II. A variação de entalpia no processo é nula.
- III. A variação de energia interna no processo é nula.
- IV. A variação de entropia no processo é nula.

Assinale a opção que apresenta a(s) afirmação(ões) CORRETA(S) sobre a mistura das amostras de água.

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A () Apenas I | B () Apenas I e II | C () Apenas II e III |
| D () Apenas III e IV | E () Apenas IV | |

Questão 14. São feitas as seguintes proposições a respeito de propriedades coligativas:

- I. A pressão osmótica depende do tipo de solvente para um dado soluto.
- II. A criometria usa o abaixamento do ponto de congelamento do solvente para medir a massa molar do soluto.
- III. Na ebuliometria, a variação da temperatura de ebulição depende da concentração molal de soluto não volátil utilizado.
- IV. Na tonometria, ocorre abaixamento da pressão de vapor de uma solução que contém um soluto não volátil, em relação ao solvente puro.

Das proposições acima é(são) CORRETA(S)

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| A () apenas I. | B () apenas I e III. | C () apenas II, III e IV. |
| D () apenas II e IV. | E () todas. | |

Questão 15. Em temperatura ambiente, adicionou-se uma porção de ácido clorídrico 6 mol L^{-1} a uma solução aquosa contendo os íons metálicos Co^{2+} , Cu^{2+} , Hg_2^{2+} e Pb^{2+} . Assinale a opção que apresenta os íons metálicos que não foram precipitados.

- | | | |
|---|---|---|
| A () Co^{2+} e Cu^{2+} | B () Co^{2+} e Hg_2^{2+} | C () Cu^{2+} e Hg_2^{2+} |
| D () Cu^{2+} e Pb^{2+} | E () Hg_2^{2+} e Pb^{2+} | |

Questão 16. Considere dadas as constantes de dissociação ácida (K_a) ou básica (K_b) das seguintes substâncias, a 25 °C: fenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$), $K_a = 1 \times 10^{-10}$ e anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$), $K_b = 7 \times 10^{-10}$.

Sobre o pH de soluções aquosas dessas substâncias são feitas as seguintes afirmações:

- I. A solução aquosa de fenol a $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ tem $\text{pH} < 5$.
- II. A solução aquosa de anilina a $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ tem $\text{pH} > 9$.
- III. Ambas as soluções aquosas a $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ têm pH aproximadamente iguais.

Das afirmações acima está(ão) CORRETA(S)

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|
| A () apenas I. | B () apenas I e II. | C () apenas II. |
| D () apenas II e III. | E () apenas III. | |

Questão 17. Sobre indicadores de pH, é ERRADO afirmar que

- A () são ácidos ou bases fracas.
- B () em solução aquosa são usados como tampão.
- C () geralmente possuem anéis aromáticos em sua estrutura molecular.
- D () devem apresentar mínima interferência no sistema químico de interesse.
- E () respondem à presença de íons hidrogênio em solução aquosa por deslocamento de equilíbrio entre as formas associada e ionizada.

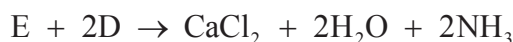
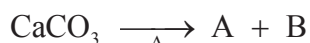
AS QUESTÕES DISSERTATIVAS, NUMERADAS DE 21 A 30, DEVEM SER RESPONDIDAS NO CADERNO DE SOLUÇÕES.

AS QUESTÕES NUMÉRICAS DEVEM SER DESENVOLVIDAS SEQUENCIALMENTE ATÉ O FINAL.

Questão 21. Uma mistura de CuSO_4 anidro e FeCl_3 com massa de 48,45 g é dissolvida em água e tratada com uma solução de NaOH em excesso. O precipitado formado (considere rendimento de 100%) é separado por filtração e, a seguir, é tratado com ácido nítrico a 126 g L^{-1} . São necessários 400 cm^3 desse ácido para dissolver todo o precipitado.

- Escreva a(s) equação(ões) química(s) balanceada(s) que representa(m) as reações envolvidas no tratamento com NaOH .
- Escreva a(s) equação(ões) química(s) balanceada(s) que representa(m) a dissolução do precipitado com ácido nítrico.
- Determine as massas, em g, de CuSO_4 anidro e de FeCl_3 presentes na mistura.

Questão 22. Considere as seguintes reações químicas:



Escreva as fórmulas químicas das espécies **A**, **B**, **C**, **D** e **E** envolvidas nas reações acima.

Questão 23. Em um experimento, titularam-se 25 mL de uma solução aquosa de carbonato de sódio com ácido clorídrico, ambos com concentração igual a $0,1 \text{ mol L}^{-1}$. Registrou-se a variação do pH da solução até a adição de um volume de 65 mL de ácido.

- Esboce a curva de titulação (pH versus volume).
- Explique o comportamento da curva de titulação usando equações químicas.
- Escreva a equação global balanceada.

Questão 24. O seguinte sistema eletroquímico é construído:

- Semicélula A constituída de placa de chumbo parcialmente imersa em uma solução aquosa de Pb^{2+} .
- Semicélula B constituída de placa de platina parcialmente imersa em uma solução aquosa X.
- As soluções aquosas das semicélulas A e B são conectadas por meio de uma ponte salina.
- As placas metálicas das semicélulas A e B são conectadas por meio de fios condutores.

Considerando condições padrão e sabendo que o potencial padrão da semicélula A contra o eletrodo padrão de hidrogênio na temperatura de 25°C é $E^\circ_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0,126 \text{ V}$, pedem-se:

- Desenhe esquematicamente a célula eletroquímica construída.
- Considerando que a solução X é uma solução aquosa de HCl , escreva a semirreação anódica, a semirreação catódica e a reação global que ocorre nessa célula.
- Considerando, agora, que a solução X é uma solução aquosa de Fe^{2+} e Fe^{3+} e que a placa de chumbo é conectada ao terminal negativo de uma bateria e a placa de platina, ao terminal positivo, escreva a semirreação anódica, a semirreação catódica e a reação global que ocorre nessa célula.

Questão 25. Escreva as equações químicas que representam as reações de polimerização ou copolimerização dos monômeros abaixo, apresentando as fórmulas estruturais de reagentes e produtos.

- Eteno
- 2-propeno-nitrila
- 2-metil-propenoato de metila
- Etenil-benzeno (vinil-benzeno)
- 1,3-butadieno com etenil-benzeno (vinil-benzeno)

Questão 26. Uma dada reação (I), cujo calor liberado é desconhecido, é conduzida em um reator que utiliza um gás mantido a volume constante (V) como banho térmico. Outras duas reações (II e III) conduzidas em condições similares apresentam calor liberado a volume constante (Q_V) conforme apresentado na tabela abaixo:

Considere as seguintes informações sobre o gás do banho térmico, que tem comportamento não ideal e obedece à equação:

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT,$$

Reação	Equação	Q_V (kJ mol ⁻¹)
I	$A + \frac{1}{2}B \rightarrow D$	?
II	$A + B \rightarrow C$	400
III	$D + \frac{1}{2}B \rightarrow C$	300

em que: $a = 62,5 \text{ L}^2 \text{ atm mol}^{-1}$; $b = 0,4 \text{ L mol}^{-1}$; $n = 0,4 \text{ mol}$; $V = 10 \text{ L}$; capacidade calorífica molar a volume constante ($C_{V,m}$) = $83,33 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; temperatura inicial (T_i) = 300 K .

- Sabendo que $0,1 \text{ mol}$ de A são utilizados na reação I, calcule o Q_V liberado nessa reação.
- Determine a temperatura final do banho térmico.
- Determine a pressão inicial e a pressão final do banho térmico.

Questão 27. Para cada uma das dispersões coloidais de natureza definida na tabela abaixo, cite um exemplo prático, explicitando quais são o dispersgente e o disperso. Copie e complete a tabela no caderno de respostas.

Dispersão coloidal	Natureza	Exemplo	Dispersgente	Disperso
Espuma sólida	Polímero			
Espuma líquida	Produto alimentício			
Aerossol líquido	Fenômeno natural			
Aerossol sólido	Fenômeno artificial			

Questão 28. Considere a reação genérica equimolar: $X + Y \rightleftharpoons Z$, sendo que:

- as concentrações iniciais de X e de Y são iguais.
- a reação direta apresenta lei de velocidade de 2ª ordem.
- a energia de ativação da reação inversa é $2,49 \text{ kJ mol}^{-1}$, a 300 K .

Considere dados o fator pré-exponencial da reação inversa, $A_{-1} = 2,72 \times 10^5 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ e a constante de equilíbrio da reação direta, $K_1 = 4,0$.

Com base nessas informações, determine o valor numérico da velocidade da reação direta, quando a concentração de Z for $0,5 \text{ mol L}^{-1}$, o que corresponde a 25% de rendimento da reação.

Questão 29. Considere os experimentos abaixo, executados consecutivamente:

- Uma peça polida de cobre metálico é completamente mergulhada em um béquer que contém uma solução aquosa concentrada de sulfato de zinco e também aparas polidas de zinco metálico no fundo do béquer. A peça permanece completamente mergulhada na solução e em contato com as aparas de zinco, enquanto a solução é mantida em ebulição durante 50 minutos. Após transcorrido esse tempo, a peça de cobre adquire uma coloração prateada.
- A seguir, a peça de cobre com coloração prateada é removida do béquer, enxaguada com água destilada e colocada em um forno a 300°C por dez minutos, adquirindo uma coloração dourada.

Com base nesses experimentos,

- explique o fenômeno químico que provoca a mudança de coloração da peça de cobre no item I.
- explique o fenômeno químico que provoca a mudança de coloração da peça de cobre no item II.

Questão 30. O tetraetilchumbo era adicionado à gasolina na maioria dos países até cerca de 1980.

- Escreva a equação química balanceada que representa a reação de combustão do composto tetraetilchumbo, considerando que o chumbo elementar é o único produto formado que contém chumbo.
- O ^{238}U decai a ^{206}Pb com tempo de meia-vida de $4,5 \times 10^9$ anos. Uma amostra de sedimento colhida em 1970 continha $0,119 \text{ mg}$ de ^{238}U e $2,163 \text{ mg}$ de ^{206}Pb . Assumindo que todo o ^{206}Pb é formado somente pelo decaimento do ^{238}U e que o ^{206}Pb não sofre decaimento, estime a idade do sedimento.
- Justifique o resultado obtido no item b) sabendo que a idade do Universo é de $13,7$ bilhões de anos.

Dados: $\ln 2 = 0,693$; $\ln 22 = 3,091$.

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve.

Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Química

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2018/quimica-5/questao-1-geral-quimica-ita-2018#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

VESTIBULAR 2018

GABARITO

Física		Inglês		Português		Matemática		Química	
1	E	1	B	21	B	1	A	1	C
2	C	2	D	22	D	2	C	2	E
3	C	3	C	23	E	3	B	3	A
4	B	4	B	24	E	4	A	4 ^(*)	*
5	A	5	C	25	B	5	B	5	D
6	C	6	C	26	D	6	E	6	C
7	B	7	D	27	C	7	C	7	D
8	E	8	D	28	E	8	D	8	C
9	E	9	A	29	C	9	E	9	E
10	D	10	E	30	E	10	C	10 ^(**)	E
11	E	11	C	31	C	11	D	11	A
12	D	12	A	32	A	12	B	12	B
13	D	13	E	33	E	13	E	13	C
14	B	14	D	34	C	14	B	14	C
15	C	15	B	35	A	15	D	15	A
16	A	16	A	36	D	16	D	16	E
17	B	17	E	37	B	17	A	17	B
18	A	18	B	38	B	18	A	18	D
19	A	19	D	39	A	19	E	19	D
20	C	20	E	40	E	20	E	20	B

OBSERVAÇÕES

(*) Questão 04 da prova de Química: foi considerada correta para todos os candidatos.

Justificativa: Uma das proposições permite uma dupla interpretação, contradizendo outra proposição e levando a nenhuma alternativa estar correta.

() Questão 10 da prova de Química:** Algumas resoluções consideraram a proposição III como errada por assumir a inexistência de ácidos graxos cíclicos. No entanto, a proposição considera que podem ser usados ácidos graxos lineares ou cíclicos, permanecendo então correta a proposição mesmo no caso da inexistência das espécies cíclicas. Além disso, vale salientar que ácidos graxos cíclicos existem e são formados pela ciclização de ácidos graxos lineares em altas temperaturas.

Resposta: opção E

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 21: a) $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Cu(OH)}_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$; $\text{FeCl}_3 + 3\text{NaOH} \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 \downarrow + 3\text{NaCl}$. b) $\text{Cu(OH)}_2 + 2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu(NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; $\text{Fe(OH)}_3 + 3\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe(NO}_3)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$. c) $m(\text{CuSO}_4) = 15,95 \text{ g}$; $m(\text{FeCl}_3) = 32,5 \text{ g}$.

Questão 22: A = CaO; B = CO₂; C = NaHCO₃; D = NH₄Cl; E = Ca(OH)₂.

Questão 23: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 24: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 25: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 26: a) $Q_v = 10 \text{ kJ}$; b) $T_f = 600 \text{ K}$; c) $P_i = 0,9 \text{ atm}$; $P_f = 1,9 \text{ atm}$.

Questão 27: Espuma sólida: Isopor; dispersante sólido (poliestireno); disperso gás (ar). Espuma líquida: Chantilly; dispersante líquido (creme de leite); disperso gás (ar). Aerossol líquido: neblina; dispersante gás (ar); disperso líquido (água). Aerossol sólido: fumaça; dispersante gás (ar); disperso sólido (fuligem).

Questão 28: $V = 9 \times 10^5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

Questão 29: a) Zn eletrodeposita sobre Cu, gerando coloração prateada. b) Forma-se latão (liga de Zn e Cu), gerando coloração dourada.

Questão 30: a) $\text{Pb(C}_2\text{H}_5)_4 + 13\text{O}_2 \rightarrow \text{Pb} + 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$. b) $20,07 \times 10^9 \text{ anos}$. c) Incompatível com a idade do Universo; Pb extra faz a amostra parecer mais velha.